

<1>微分中值定理

<2>洛必达法则

<3>泰勒公式

<4>函数的凹凸性与拐点

<5>函数的渐近线与曲线

微分中值定理与导数的应用

<1>微分中值定理

(1) 费马引理

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 并且在 x_0 处可导, 若对任意 $x \in U(x_0)$, 都有:

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{或} \quad f(x) \geq f(x_0))$$

则: $f'(x_0) = 0$

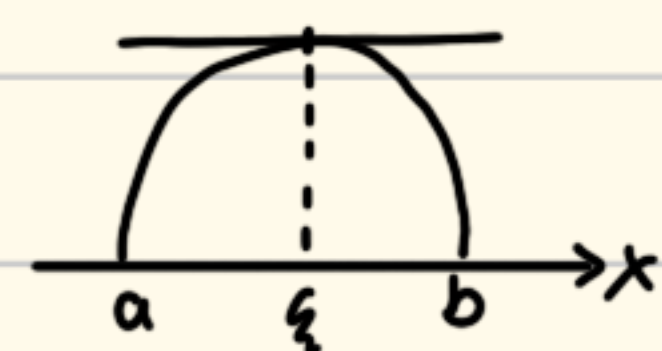


※ 费马引理证明了极值点处导数为 0

(2) 罗尔定理

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 则一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

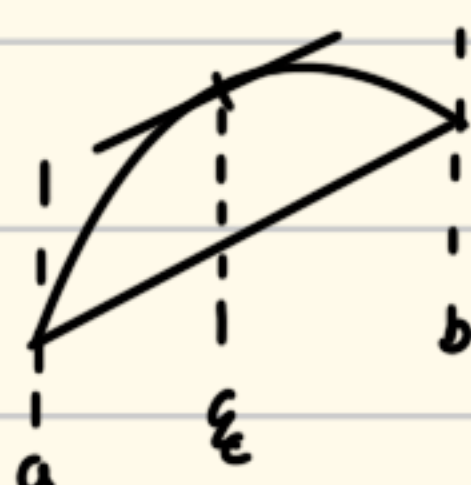
$$f'(\xi) = 0$$



(3) 拉格朗日中值定理

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续且可导, 则一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



(4) 柯西中值定理

若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 内连续且可导, $g'(x) \neq 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立, 则一定存在 $\xi \in (a, b)$, 使得:

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

※ 微分中值定理常用于证明题

罗尔定理 $\hookrightarrow$ 拉格朗日中值定理 $\hookrightarrow$ 柯西中值定理

<2>洛必达法则

对于函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 在给定 x 取值趋势下 ($x \rightarrow a$ 或 $x \rightarrow \infty$)

若 $f'(x), g'(x)$ 均存在, 且 $g'(x) \neq 0$, 则当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足以下类型时,

可以使用洛必达法则: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

① $\frac{\infty}{\infty}$ 型 (如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$)

② $\frac{0}{0}$ 型 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2+3x}{x^2+x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x+3}{2x+1} = 3$)

③ 0^0 型 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \sin x}{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{x}{\sin x} \cdot x \cos x} = 1$)

④ 1^∞ 型 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{1+x}} = e$)

⑤ ∞^0 型 (如 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+\frac{1}{x})^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln(1+\frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}} = e$)

⑥ $0 \cdot \infty$ 型 (转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型再求解)

※ 使用洛必达法则前, 观察是否可以等价无穷小替换, 以减小计算量

如: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) \cdot e^x}{2x^2+3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1+x)}{2x^2+3x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+3x^2}{4x+9x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2+6x}{4+18x} = \frac{1}{2}$

若直接使用洛必达会比较复杂, 先使用等价无穷小替换

<3>泰勒公式

(1) 拉格朗日余项的泰勒公式 (在 x_0 处展开)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} \cdot \frac{(x-x_0)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x-x_0)^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \xi \text{ 为 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间的某值} \quad \text{※ } \xi \text{ 由 } x \text{ 和 } x_0 \text{ 共同决定, 即 } \xi = \xi(x, x_0), \text{ 不同的 } x, x_0 \text{ 对应不同的 } \xi$$

(2) 皮亚诺余项的泰勒公式 (在 x_0 处展开)

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$$

(3) 麦克劳林公式 (在 0 处展开)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

(4) 常见的泰勒展开公式

详见第一章

<4>函数的凹凸性与拐点

(1) 凹凸性: $\begin{cases} f''(x) > 0 \text{ 在 } (a,b) \text{ 恒成立, 则 } f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 下凹} \\ f''(x) < 0 \text{ 在 } (a,b) \text{ 恒成立, 则 } f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 上凸} \end{cases}$

$$\forall x_1, x_2 \in (a,b), \text{ 若 } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 下凹}$$



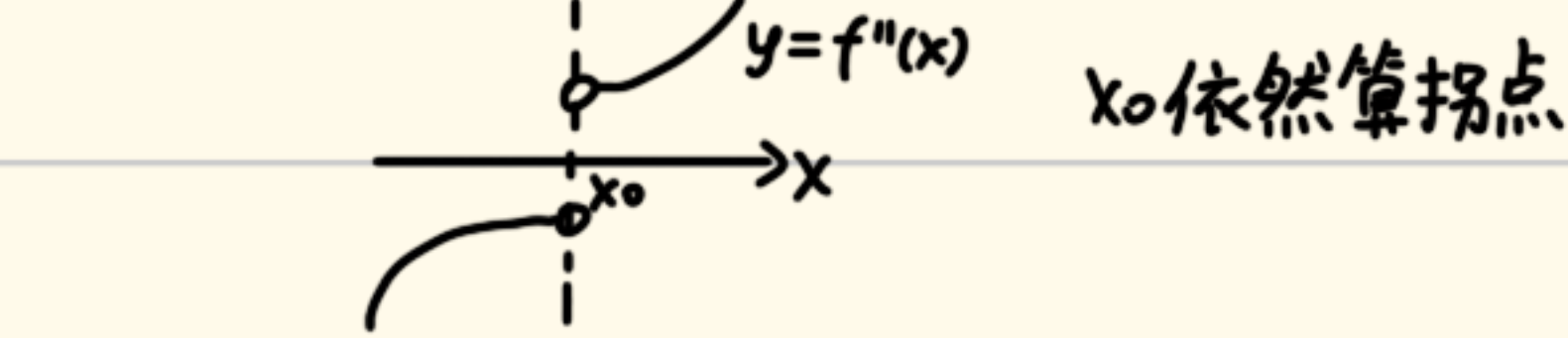
$$\forall x_1, x_2 \in (a,b), \text{ 若 } f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}, \text{ 则 } f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 上凸}$$



(2) 拐点:

对于点 $(x_0, f(x_0))$, 若 $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$, 在 $x \in (x_0-\delta_1, x_0)$ 与 $x \in (x_0, x_0+\delta_2)$ 内函数的凹凸性不同, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是 $f(x)$ 的拐点

※ 拐点是点, 不是 x_0 的值; 拐点不要求 $f''(x)$ 在拐点处连续, 甚至可以没有定义

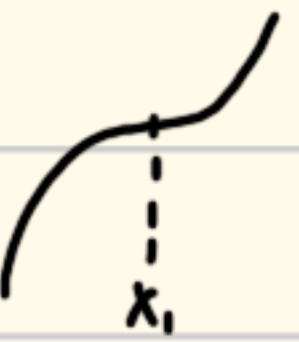


(3) 驻点与极值点

若 $f(x)$ 在 x_0 处满足 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 称为 $f(x)$ 的驻点

若对于任意 $x \in U(x_0, \delta)$ ($\delta > 0$), $f(x) \leq f(x_0)$ 恒成立, 则 x_0 是 $f(x)$ 的极值点

※ 二者并不等价

	驻点	极值点
	x_1 ✓	✗
	x_2 ✗	✓
	x_3 ✓	✓

<5> 函数渐近线与曲线

(1) 渐近线

① 水平渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ (A 为常数), 则 $f(x)$ 有水平渐近线 $y = A$

② 竖直(垂直)渐近线

若 $f(x)$ 在某些点处无定义, 且在该点处(假设为 x_0) 的极限为 ∞ , 则 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 的竖直渐近线

(若只有左极限或右极限为 ∞ , 则称为单侧竖直渐近线)

③ 斜渐近线

若 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax - b) = 0$, 则 $y = ax + b$ 称为 $f(x)$ 的斜渐近线

[a 的求法]: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ※ 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 说明无斜渐近线而只有水平渐近线 $y = b$

由洛必达法则可知: $a = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$

[b 的求法]: $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax)$

(2) 函数曲线(作图)

[步骤]:

① 求出 $f(x)$ 定义域, 考虑奇偶性和周期性

② 求出 y' 和 y'' , 代入表格, 标明正负、单调性和凹凸性

③ 求出 $f(x)$ 的渐近线

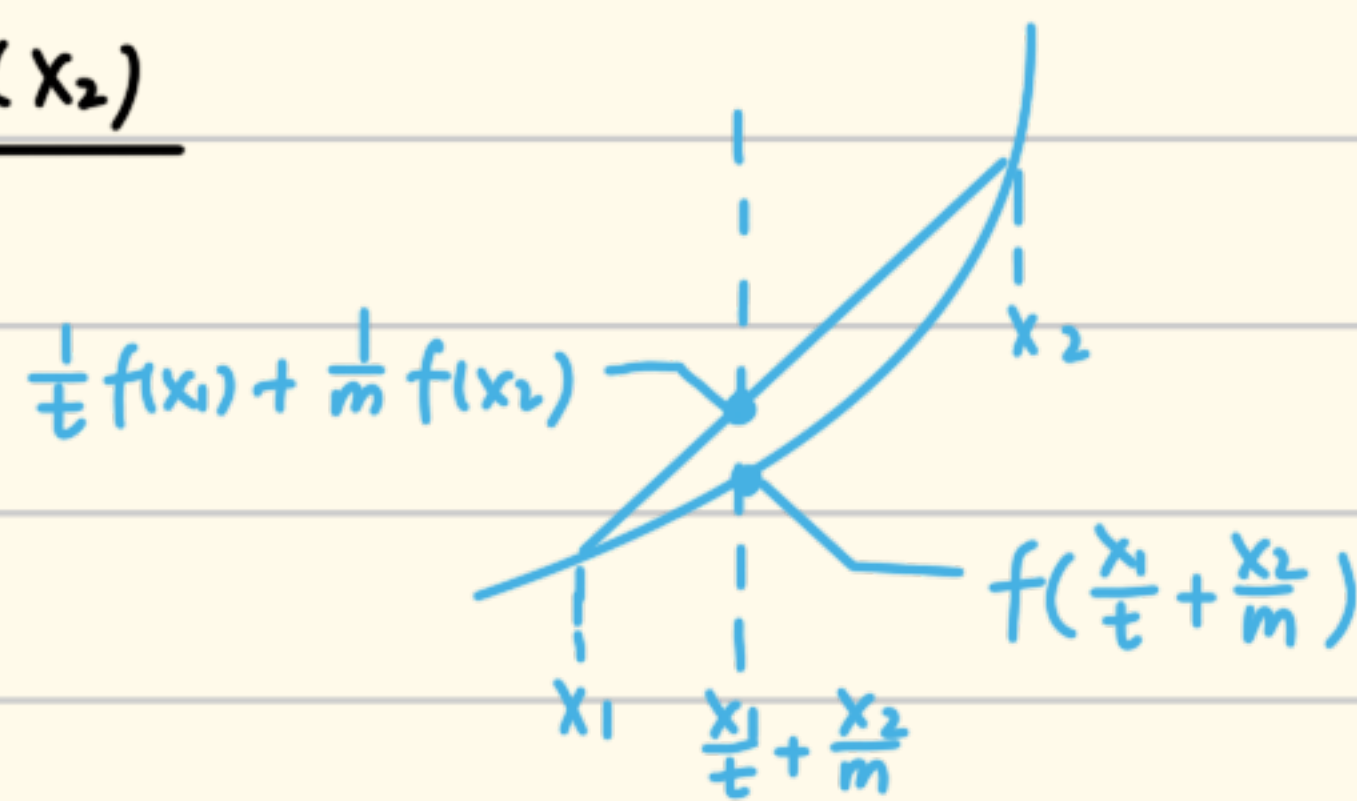
④ 适当补充一些点, 作出 $f(x)$ 大致图像

补充知识点

<1> 凹凸性的其它性质

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为凹函数, 则对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $t, m > 1$ 且 $\frac{1}{t} + \frac{1}{m} = 1$, 有:

$$\underline{f\left(\frac{x_1}{t} + \frac{x_2}{m}\right) < \frac{1}{t} f(x_1) + \frac{1}{m} f(x_2)}$$



(2)

